# Qon olish qo'llanmasi: probirka tanlash, olish tartibi va namunaga ishlov berish

Laboratoriya xodimlari uchun · 15.10.2026 (yangilangan) · Onlayn nusxa: https://claude.ai/code/artifact/77f527d5-de3b-4947-9e8c-4d8248ec861b

## 1. Qisqacha: qaysi tahlil — qaysi probirka

Asosiy qoida: **qon hujayralari va HbA1c — binafsha (EDTA); minerallar, gormonlar, IFA va ko'pchilik bioximiya — sariq yoki qizil (zardob); koagulogramma — faqat ko'k (sitrat).**

| Tahlil | Probirka | Izoh |
|---|---|---|
| **Umumiy qon tahlili (BC-20S)** | Binafsha EDTA 3 ml yoki EDTA li 1.5 ml ependorf | To'liq qon, sentrifugalanmaydi |
| **HbA1c, qon guruhi va rezus** | Binafsha EDTA | To'liq qon |
| **EChT (SOE)** | Panchenkov kapillyari, 5% natriy sitrat (1:4) | Alohida olinadi; 1 soatdan keyin o'qiladi |
| **Koagulogramma (PT, Kviku, INR, ACHTV, TT, fibrinogen)** | Ko'k, 3.2% sitrat 2.7 ml | Belgigacha aniq to'ldiriladi, boshqa probirka bilan almashtirilmaydi |
| **K, Na, Cl, Ca, Mg, Fe, fosfor** | Sariq (gel) yoki qizil | EDTA plazmasi YAROQSIZ (6-bo'lim) |
| **Ishqoriy fosfataza (ALP), amilaza** | Sariq yoki qizil | EDTA fermentni pasaytiradi |
| **Glyukoza, mochevina, kreatinin, ALT, AST, bilirubin, umumiy oqsil, xolesterin, triglitserid, siydik kislotasi** | Sariq/qizil; umumiy qon bilan birga bo'lsa — o'sha EDTA probirka (6-bo'lim shartlari bilan) | EDTA plazmasidan faqat 6-bo'lim shartlari bajarilsa |
| **Revmoproba (RF, CRP, ASLO)** | Sariq yoki qizil | Zardob |
| **IFA: gormonlar, TORCH, gepatit markerlari, vitamin D, troponin va h.k.** | Sariq yoki qizil | Zardob; reagent yo'riqnomasida boshqasi yozilmagan bo'lsa |

Bir bemorga minerallar va umumiy qon birga buyurilgan bo'lsa — **ikkita probirka**: sariq (yoki qizil) + binafsha.

## 2. Bizdagi probirkalar

Har bir probirka faqat o'z maqsadi uchun ishlatiladi; ag'darib aralashtirish soni va ivish vaqti majburiy.

| Probirka | Ichidagi modda | Hajmi | Nima uchun | Aralashtirish | Sentrifugadan oldin kutish |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ko'k** | 3.2% natriy sitrat (1:9) | 2.7 ml | Koagulogramma | 3–4 marta sekin ag'darish | Shart emas, darhol sentrifuga |
| **Qizil** | Ivish faollashtiruvchi | 5 ml | Zardob: bioximiya, IFA, revmoproba | 5 marta | 30 daqiqa (ivishi uchun) |
| **Sariq** | Ivish faollashtiruvchi + gel | 6 ml | Zardob: bioximiya (ayniqsa minerallar), IFA | 5 marta | 30 daqiqa |
| **Binafsha** | EDTA K3 | 3 ml | Umumiy qon, HbA1c, qon guruhi | 8–10 marta | Umumiy qon uchun sentrifugalanmaydi |
| **EDTA li ependorf** | EDTA K3 purkalgan; 1 ml gacha to'ldiriladi | 1.5 ml | Umumiy qon; bitta glyukoza yoki ALT (barmoqdan yoki ko'chirilgan qon) | Qopqog'ini yopib 8–10 marta | — |
| **Oddiy ependorf (EDTA siz)** | Hech narsa yo'q | 1.5 / 2 / 5 ml | Ajratilgan zardob/plazmani saqlash va filialga yuborish (7-bo'lim) | — | — |

Muhim:

- Aralashtirish — probirkani 180° sekin ag'darish. Chayqatish gemoliz beradi.
- Vakuum probirka o'zi kerakli hajmni tortadi — qon oqishi to'xtaguncha kuting. Chala to'lgan EDTA va sitrat probirkalari natijani buzadi (9-bo'lim).

- Oddiy plastik probirka ivishni faollashtirmaydi: zardob sekin va chala ajraladi, fibrin iplari analizator ignasini tiqib qo'yadi. Shuning uchun qon to'g'ridan-to'g'ri oddiy ependorfga olinmaydi — faqat qizil yoki sariqqa.

## 3. Probirkalarni to'ldirish tartibi

Venadan bir nechta probirka olinganda tartib doim bir xil: **ko'k → qizil → sariq → binafsha**. Sabab: igna oldingi probirkadagi moddani keyingisiga olib o'tadi. EDTA zardobga tushsa, K soxta yuqori, Ca va Mg soxta past chiqadi.

1. **Ko'k (sitrat)** — birinchi. "Kapalak" (butterfly) igna bilan olinsa, oldin bitta bo'sh yoki qizil probirka to'ldirib tashlanadi: naychadagi havo ko'k probirkani chala to'ldirib qo'ymasin.
2. **Qizil** (ivish faollashtiruvchi).
3. **Sariq** (faollashtiruvchi + gel).
4. **Binafsha (EDTA)** — doim oxirgi.

Shprits bilan olinsa, qon xuddi shu tartibda taqsimlanadi. Igna probirka devoriga tegizilib, qon sekin oqiziladi; porshen kuch bilan bosilmaydi.

Taqiqlanadi: bir probirkadan ikkinchisiga qon quyish (ayniqsa binafshadan qizil/sariqqa), chala to'lgan probirkani boshqa probirkadagi qon bilan to'ldirish.

## 4. Bemorni tayyorlash va venadan qon olish

Qon ertalab, och qoringa, bemor 10–15 daqiqa tinch o'tirgandan keyin olinadi; jgut 1 daqiqadan oshmasligi kerak.

### Bemorni tayyorlash

- 8–12 soat och qoringa (glyukoza, lipidlar, temir uchun shart). Suv ichish mumkin.
- Temir — faqat ertalab: kun davomida 30% gacha o'zgaradi.
- Bir kun oldin og'ir jismoniy mashq va spirtli ichimlik yo'q.
- Bemor qanday dori ichayotganini so'rang va yo'llanmaga yozing (ayniqsa varfarin — INR uchun).

### Qon olish

1. Bemorni tasdiqlang (F.I.Sh., tug'ilgan yili) va probirkalarga shtrix-kod yorlig'ini **bemor oldida** yopishtiring.
2. Jgutni tirsakdan 7–10 sm yuqoriga bog'lang. Vena topilgach, jgut **1 daqiqadan** ko'p turmasin.
3. Bemor mushtini qayta-qayta qisib-ochmasin — bu K ni soxta oshiradi.
4. Spirtli salfetka bilan arting va **quriguncha kuting** — nam spirt gemoliz beradi.
5. Probirkalarni 3-bo'limdagi tartibda to'ldiring; har biri to'lgach darhol 2-bo'limdagi soncha ag'daring.
6. Birinchi probirka to'la boshlagach jgutni bo'shating.
7. Ignani chiqarib, paxtani 2–3 daqiqa bosib turing (bukmasdan).

Ikki urinishda qon olinmasa — boshqa xodimni chaqiring.

## 5. Kapillyar qon (EDTA li 1.5 ml ependorf)

Barmoqdan olingan qon umumiy qon tahlili va bitta-ikkita bioximiya (glyukoza, ALT) uchun; minerallar va koagulogramma barmoqdan olinmaydi.

1. Barmoqni iliqlashtiring, spirt bilan arting va quriting.
2. Lansetni barmoq yumshog'ining yon tomoniga sanching.
3. **Birinchi tomchini** quruq paxta bilan arting — unda to'qima suyuqligi bor.
4. Qonni o'z-o'zidan tomizing. **Barmoqni siqmang**: to'qima suyuqligi qonni suyultiradi, trombotsitlar to'planib, soxta past chiqadi.
5. Ependorfni **1 ml** gacha to'ldiring; ortiqcha to'ldirilsa EDTA yetmay, mayda laxtalar paydo bo'ladi.
6. Qopqog'ini yopib darhol 8–10 marta ag'daring.

Kapillyar tartibi venadagiga teskari: bir nechta probirka bo'lsa, **EDTA birinchi** to'ldiriladi — trombotsitlar to'planib ulgurmasin.

## 6. Bitta EDTA probirkadan umumiy qon + bioximiya

Laboratoriya sinovi ko'rsatdi: **ALT, AST va bilirubin EDTA plazmasida zardob bilan bir xil chiqadi, glyukoza esa sentrifuga kechiksa 25% past chiqadi.** Shuning uchun bitta binafsha probirka (ayniqsa bolalarda) to'g'ri yo'l, faqat glyukoza uchun vaqt qoidasi qat'iy.

### Laboratoriya sinovi (12.10.2026)

Bitta bemorning qoni bir vaqtda binafsha (EDTA) va sariq (gel) probirkaga olinib, 2–3 soatdan keyin BK-280 da o'lchandi. Probirkalar bir vaqtda sentrifugalanmagan; mochevina, kreatinin, oqsil va lipidlar sinalmagan.

| Tahlil | EDTA plazmasi | Sariq (zardob) | Farq | Xulosa |
|---|---|---|---|---|
| **ALT, U/L** | 14 | 13 | +1 | Bir xil |
| **AST, U/L** | 12 | 12 | 0 | Bir xil |
| **Umumiy bilirubin, µmol/L** | 8.0 | 7.5 | +0.5 | Bir xil (analizator aniqligi ichida) |
| **Bog'langan bilirubin, µmol/L** | 2.5 | 2.4 | +0.1 | Bir xil |
| **Glyukoza, mmol/L** | 4.09 | 5.43 | −1.34 (−25%) | EDTA da past |

Glyukoza farqining sababi EDTA emas, sentrifugagacha o'tgan vaqt: probirkalar turli vaqtda sentrifugalangan, sentrifugalanmagan qonda esa hujayralar glyukozani iste'mol qilishda davom etadi. 25% kamayish klinik jihatdan katta: haqiqiy 7.0 mmol/L (qandli diabet chegarasi) 5.3 ga tushib, "norma" bo'lib ko'rinadi.

### Qoida

1. **Bitta binafsha probirkadan mumkin:** umumiy qon + ALT, AST, bilirubin (sinovda tasdiqlangan). Mochevina, kreatinin, umumiy oqsil, lipidlar uchun ham xuddi shunday juft sinov o'tkazish tavsiya etiladi (10-bo'lim).
2. **Glyukoza bo'lsa:** umumiy qon ko'rilishi bilan darhol sentrifugalang — qon olingandan keyin 30 daqiqadan kechiktirmang. Ajratilgan plazmada glyukoza barqaror, uni 1 soat ichida o'lchash mumkin. Muhimi o'lchash vaqti emas, **sentrifuga vaqti**.
3. **Bolalar:** bitta binafsha probirka yetarli — umumiy qon va (minerallardan tashqari) bioximiya shundan qilinadi.
4. Probirka — binafsha 3 ml yoki EDTA li ependorf (1 ml). Ependorfdan bitta-ikkita tahlil (masalan, glyukoza yoki ALT) qilish mumkin. Qon barmoqdan olingan bo'lsa, barmoq siqilmasin (to'qima suyuqligi suyultiradi) va plazmada gemoliz bo'lmasin.
5. Plazma pushti yoki qizil bo'lsa (gemoliz) — AST, LDH, K, temir soxta yuqori; namuna qayta olinadi.

### EDTA plazmasida bo'lmaydigan tahlillar

Bu tahlillarda EDTA moddaning o'zi natijaga kimyoviy ta'sir qiladi, shuning uchun **alohida sariq (yoki qizil) probirka shart**. Laboratoriyadagi amaldagi qoida to'g'ri; ro'yxatga ikkita ferment qo'shildi.

| Tahlil | EDTA ta'siri | Natijada |
|---|---|---|
| **Kaliy (K)** | EDTA K3 — kaliy tuzi | Soxta yuqori, ba'zan "o'limga xavfli" darajada |
| **Kalsiy (Ca), magniy (Mg)** | EDTA ularni bog'lab oladi | Soxta past |
| **Temir (Fe)** | EDTA temirni bog'laydi | Soxta past |
| **Na, Cl** | EDTA probirka elektrolitlar uchun mo'ljallanmagan | Elektrolitlar zardobdan olinadi |
| **Ishqoriy fosfataza (ALP)** | Ferment Mg va Zn ga muhtoj, EDTA ularni bog'laydi | Soxta past |
| **Amilaza** | Ferment Ca ga muhtoj | Soxta past |
| **IFA, gormonlar, revmoproba** | Reagent zardobga mo'ljallangan | Ishonchsiz |

Tekshiruv belgisi: bemor sog' ko'rinsa-yu, **K juda yuqori va Ca juda past** chiqsa — bu deyarli doim EDTA ifloslanishi (namuna binafshadan olingan yoki igna orqali EDTA o'tgan). Natija berilmaydi, qon qayta olinadi.

## 7. Sentrifuga, zardob/plazma ajratish va ependorflarga bo'lish

Zardob probirkalari (qizil, sariq) 30 daqiqa ivigandan keyin, sitrat (ko'k) darhol sentrifugalanadi; binafsha faqat bioximiya kerak bo'lsa, umumiy qondan keyin.

| Probirka | Qachon | Sentrifuga | Natija |
|---|---|---|---|
| **Qizil, sariq** | 30 daqiqa tik turib ivigandan keyin | 10 daqiqa, 1300–2000 g | Zardob |
| **Ko'k** | Darhol | 15 daqiqa, 1500–2000 g | Trombotsitsiz plazma |
| **Binafsha (bioximiya uchun)** | Umumiy qon ko'rilgandan keyin, olingandan 30 daqiqa ichida | 10 daqiqa, 1300–2000 g | EDTA plazmasi |

Aylanish soni (ayl/daq) sentrifuga radiusiga bog'liq: g = 0.00001118 × radius (sm) × ayl/daq². Masalan, radiusi 10 sm bo'lgan sentrifugada 3000 ayl/daq ≈ 1000 g, 3500 ayl/daq ≈ 1370 g.

Qoidalar:

- Sentrifugaga probirkalarni qarama-qarshi joylashtirib muvozanatlang; qopqoqlar yopiq bo'lsin.
- Sariq probirkada gel zardob bilan qon o'rtasida to'siq hosil qiladi. Zardobni probirkada qoldirish mumkin; gel to'siq butun bo'lsa, probirka qayta sentrifugalanmaydi.
- Zardob/plazma **pipetka bilan** olinadi, quyib olinmaydi. Pipetka uchi laxta va oq qatlamga (leykotsitlar) tegmasin.
- Fibrin iplari bo'lsa (ayniqsa chala ivigan qizil probirkada) — ignani tiqib qo'ymasligi uchun qayta sentrifugalang.

### Oddiy (EDTA siz) ependorflarni qachon ishlatish

- **1.5 / 2 ml** — ajratilgan zardobni IFA uchun, boshqa filialga yuborish yoki qayta tekshiruv uchun saqlash.
- **5 ml** — zardob ko'p kerak bo'lganda yoki uzoq saqlash uchun.
- Har bir ependorfga asl probirkadagi shtrix-kod (Sample ID) va namuna turi ("zardob", "sitrat plazma") yoziladi.
- Qon to'g'ridan-to'g'ri oddiy ependorfga olinmaydi (2-bo'lim).

### Filialdan namuna yuborish

Amaldagi tartib: umumiy qon (EDTA) sentrifugalanmay yuboriladi, qolgan tahlillar sentrifugalab yuboriladi; yo'lda aralashib qolsa, kelganda qayta sentrifugalanadi.

Qayta sentrifuga zardobni tiniqlashtiradi, lekin aralashgan vaqtdagi o'zgarishlarni qaytarmaydi:

- **Kaliy** hujayradan zardobga chiqadi — soxta yuqori.
- **Glyukoza** hujayralar tomonidan iste'mol qilinadi — soxta past.
- Chayqalishdan **gemoliz** — AST, LDH, temir soxta yuqori.

Shuning uchun:

1. **Qizil probirka va EDTA plazmasi** (gel yo'q) — sentrifugadan keyin zardob/plazmani pipetka bilan oddiy ependorfga (1.5 / 2 ml) ajratib, ependorfni yuboring. Ependorfga Sample ID va "zardob" yoki "EDTA plazma" yoziladi.
2. **Sariq (gelli) probirka** — gel to'siq zardobni qondan ajratib turadi, yo'lda aralashmaydi; ajratish shart emas.
3. Kelganda zardob qon bilan aralashgan bo'lsa — qayta sentrifugalanadi, lekin natijaga izoh yoziladi: "namuna aralashgan holda keldi"; kaliy va glyukoza natijasi berilmaydi, qayta olinadi.

## 8. Saqlash muddatlari

Eng muhim vaqt chegaralari: glyukoza va kaliy uchun zardob 30–60 daqiqada ajratiladi, ACHTV 4 soat ichida o'lchanadi, sitratli qon muzlatgichga qo'yilmaydi.

| Namuna | Xona haroratida | Muzlatgichda (2–8 °C) | E'tibor |
|---|---|---|---|
| **EDTA to'liq qon — umumiy qon** | 6 soat ichida o'lchang | 24 soatgacha (5-diff formulasi ishonchsizlashadi) | Muzlatilmaydi |
| **EDTA to'liq qon — HbA1c** | 3 kungacha | 7 kungacha | — |
| **Sitrat — PT, Kviku, INR** | 24 soatgacha | Qo'yilmaydi | Sovuqda PT soxta qisqaradi |
| **Sitrat — ACHTV, TT, fibrinogen** | 4 soat ichida | Qo'yilmaydi | — |
| **Sentrifugalanmagan qon — glyukoza, kaliy** | 30–60 daqiqa ichida ajrating | Qo'yilmaydi | Sovuqda K hujayradan chiqib, soxta oshadi |
| **Ajratilgan zardob — bioximiya** | 8 soat | 2–3 kun | Bilirubin yorug'likdan saqlanadi |
| **Ajratilgan zardob — IFA** | 8 soat | 5 kungacha | Uzoqroq: −20 °C, qayta-qayta muzlatib eritilmaydi |

Aniq muddat reagent yo'riqnomasida yozilgan; jadval o'rtacha qiymatlar.

## 9. Ko'p uchraydigan xatolar va ularning natijaga ta'siri

Natija g'alati chiqsa, avval shu jadvaldagi sabablarni tekshiring — ko'pincha xato qon olishda bo'ladi, analizatorda emas.

| Xato | Natijada nima bo'ladi | Oldini olish |
|---|---|---|
| **Ko'k probirka chala to'lgan** | PT, ACHTV soxta uzayadi (sitrat ko'p) | Belgigacha to'ldiring; chala bo'lsa qayta oling |
| **Ko'k probirkada laxta** | PT, ACHTV, fibrinogen ishonchsiz | Darhol 3–4 marta ag'daring |
| **EDTA probirka chala to'lgan** | Eritrotsit kichrayadi: MCV, gematokrit soxta past | Vakuum to'xtaguncha kuting |
| **EDTA aralashtirilmagan** | Mayda laxtalar: trombotsit soxta past | 8–10 marta ag'daring |
| **Trombotsit past, lekin bemor sog'** | EDTA ga bog'liq trombotsit to'planishi | Surtmani ko'ring; tasdiqlansa ko'k probirkada qayta sanang |
| **Zardobga EDTA tushgan (tartib buzilgan yoki quyilgan)** | K juda yuqori, Ca va Mg juda past, ALP past | 3-bo'lim tartibi; qon probirkadan probirkaga quyilmaydi |
| **Gemoliz** | K, AST, LDH, temir soxta yuqori | Spirt qurisin, ingichka igna va kuchli shprits tortishi yo'q, chayqatilmaydi |
| **Jgut 1 daqiqadan uzoq, musht qisish** | K, umumiy oqsil, Ca soxta yuqori | Jgut ≤ 1 daqiqa, musht qisilmaydi |
| **Sentrifuga kechikdi** | Glyukoza soxta past, K soxta yuqori | 30–60 daqiqa ichida ajrating |
| **Qizil probirka ivimasdan sentrifugalangan** | Fibrin iplari, igna tiqiladi, natija past | 30 daqiqa kuting |
| **Barmoq siqib qon olingan** | Qon suyuladi, trombotsit to'planadi | Erkin tomchi, birinchi tomchi artiladi |
| **Yorliq keyin yopishtirilgan** | Boshqa bemorning natijasi | Yorliq bemor oldida, qon olishdan oldin |

## 10. Takliflar

Qo'llanmani yakunlash uchun quyidagilarni hal qilish kerak.

### Takliflar

- ☐ **Glyukoza uchun kulrang probirka (natriy ftorid).** Ftorid glyukoza parchalanishini to'xtatadi, natija 24 soatgacha barqaror. Faqat sentrifuga kechikadigan holatlar uchun kerak (masalan, filialdan keladigan namunalar); laboratoriyaning o'zida darhol sentrifugalash yetarli.

☐ **Dasturda probirka ko'rsatmasi.** Buyurtma qabul qilinganda dastur kerakli probirkalarni ko'rsatsin (masalan: "binafsha + sariq + ko'k"). Minerallar bor bo'lsa, "EDTA dan bioximiya mumkin emas" ogohlantirishi chiqsin.

☐ **EDTA ifloslanishi signali.** Kritik signal tizimiga qoida qo'shish: bir namunada K > 6.5 va Ca < 1.8 mmol/L chiqsa, "EDTA ifloslanishi? Qayta oling" degan ogohlantirish chiqsin.

☐ **Sentrifugaga yorliq.** Har bir sentrifugaga "zardob uchun: ___ ayl/daq, 10 daqiqa" deb yozib qo'yish (radiusga qarab, 7-bo'lim).

☐ **Juft sinovni takrorlash.** Bitta bemordan binafsha va sariq probirka olinib, ikkalasi **bir vaqtda, darhol** sentrifugalanadi. Glyukoza, mochevina, kreatinin, umumiy oqsil, xolesterin va triglitserid solishtiriladi. Farq 5% dan kam bo'lsa, 6-bo'limdagi ro'yxatga qo'shiladi.

☐ **Filial namunalari ependorfda.** Qizil probirka va EDTA plazmasi filialda ependorfga ajratib yuborilsin (7-bo'lim); yo'lda aralashgan namunadan K va glyukoza berilmasin.